

Ca sử dụng 1: Đăng ký

Tên Use case	Đăng ký
Tác nhân chính	Người dùng
Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin người dùng được lưu trữ an toàn
Điều kiện sau	Người dùng có tài khoản hợp lệ trong hệ thống và có thể đăng nhập
Chuỗi sự kiện chính	
1. Người dùng truy cập trang đăng ký 2. Người dùng nhập thông tin cá nhân (họ tên, email/SĐT, mật khẩu) 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin 4. Hệ thống gửi mã xác minh đến email/SĐT 5. Người dùng nhập mã xác minh 6. Hệ thống xác minh mã và tạo tài khoản 7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công 8. Người dùng được chuyển hướng đến trang đăng nhập	
Ngoại lệ	
3.1. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi 3.2. Nếu email/SĐT đã tồn tại, hệ thống yêu cầu sử dụng thông tin khác 5.1. Nếu mã xác minh không đúng, hệ thống yêu cầu nhập lại 5.2. Nếu mã xác minh hết hạn, hệ thống cho phép gửi lại mã mới	

Ca sử dụng 2: Đăng nhập

Tên Use case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống

Đảm bảo tối thiểu	Người dùng được xác thực và có quyền truy cập vào hệ thống
Điều kiện sau	Người dùng có thể truy cập các chức năng phù hợp với vai trò
Chuỗi sự kiện chính 1. Người dùng truy cập trang đăng nhập 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 4. Nếu hợp lệ, hệ thống xác định vai trò và phân quyền 5. Hệ thống tạo phiên làm việc và cấp quyền truy cập 6. Người dùng được chuyển hướng đến trang chính theo vai trò	
Ngoại lệ 3.1. Nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại 3.2. Nếu có nhiều lần đăng nhập thất bại liên tiếp, hệ thống yêu cầu xác minh bổ sung 4.1. Nếu tài khoản bị khóa, hệ thống thông báo và hướng dẫn liên hệ quản trị viên 5.1. Nếu hệ thống gặp lỗi kết nối, thông báo lỗi hiện thị cho người dùng	

Ca sử dụng 3: Đăng xuất

Tên Use case	Đăng xuất
Tác nhân chính	Người dùng
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Phiên làm việc của người dùng được kết thúc an toàn
Điều kiện sau	Người dùng được đưa về trang đăng nhập và không thể truy cập các chức năng yêu cầu xác thực
Chuỗi sự kiện chính	

1. Người dùng chọn đăng xuất 2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận 3. Người dùng xác nhận đăng xuất 4. Hệ thống xóa phiên làm việc hiện tại 5. Hệ thống chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập 6. Hệ thống hiển thị thông báo đăng xuất thành công
Ngoại lệ 3.1. Nếu người dùng hủy đăng xuất, hệ thống quay lại trang trước đó 4.1. Nếu không thể xóa phiên làm việc, hệ thống thử lại hoặc thông báo lỗi

Ca sử dụng 4: Cập nhật thông tin tài khoản

Tên Use case	Cập nhật thông tin cá nhân
Tác nhân chính	Người dùng
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin tài khoản được cập nhật an toàn
Điều kiện sau	Thông tin mới được lưu trữ và hiển thị trong hệ thống
Chuỗi sự kiện chính 1. Người dùng truy cập trang hồ sơ cá nhân 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại 3. Người dùng chọn mục muốn chỉnh sửa 4. Người dùng nhập thông tin mới 5. Nếu thay đổi thông tin quan trọng (email, SĐT), hệ thống yêu cầu xác minh 6. Người dùng xác nhận thay đổi (có thể yêu cầu nhập mật khẩu) 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin 8. Hệ thống lưu thông tin mới 9. Hệ thống thông báo cập nhật thành công	

Ngoại lệ
5.1. Nếu không thể xác minh thông tin mới, hệ thống giữ nguyên thông tin cũ
7.1. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi
8.1. Nếu không thể lưu thông tin, hệ thống thông báo lỗi

Ca sử dụng 5: Quản lý người dùng

Tên Use case	Quản lý người dùng
Tác nhân chính	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền quản lý người dùng
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin người dùng được quản lý an toàn và bảo mật
Điều kiện sau	Người dùng được phân quyền chính xác theo vai trò
Chuỗi sự kiện chính 1. Quản trị viên truy cập trang quản lý người dùng 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng 3. Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc người dùng theo tiêu chí 4. Quản trị viên chọn người dùng cần quản lý 5. Quản trị viên thực hiện thao tác (phân quyền, khóa/mở tài khoản, thay đổi vai trò) 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thao tác 7. Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công	
Ngoại lệ 5.1. Nếu khóa tài khoản quản trị viên duy nhất, hệ thống không cho phép 6.1. Nếu thao tác không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi 7.1. Nếu không thể lưu vào cơ sở dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi	

Ca sử dụng 6: Đặt hàng và thanh toán

Tên Use case	Đặt hàng và thanh toán
Tác nhân chính	Khách hàng, Hệ thống thanh toán
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin đơn hàng được lưu trữ và xử lý an toàn
Điều kiện sau	Đơn hàng được tạo thành công và chuyển đến bộ phận xử lý
Chuỗi sự kiện chính	
1. Khách hàng xem giỏ hàng và chọn thanh toán 2. Hệ thống hiển thị trang xác nhận đơn hàng 3. Khách hàng nhập/xác nhận thông tin giao hàng 4. Khách hàng chọn phương thức thanh toán 5. Hệ thống tính toán tổng tiền (bao gồm phí vận chuyển, thuế, giảm giá) 6. Khách hàng xác nhận đặt hàng 7. Nếu thanh toán online, hệ thống chuyển đến cổng thanh toán 8. Hệ thống xác nhận thanh toán thành công 9. Hệ thống tạo đơn hàng và gửi email xác nhận	
Ngoại lệ	
3.1. Nếu thông tin giao hàng không hợp lệ, hệ thống yêu cầu cập nhật 5.1. Nếu sản phẩm hết hàng trong quá trình đặt, hệ thống thông báo và cập nhật giỏ hàng 7.1. Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thông báo và cho phép thử lại 7.2. Nếu khách hàng hủy thanh toán, đơn hàng được lưu ở trạng thái chờ	

Ca sử dụng 7: Quản lý đơn hàng

Tên Use case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân chính	Nhân viên xử lý đơn hàng, Quản lý siêu thị, Khách hàng

Điều kiện trước	Đơn hàng đã được tạo trong hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Trạng thái đơn hàng được cập nhật chính xác
Điều kiện sau	Đơn hàng được xử lý theo quy trình và khách hàng được thông báo
Chuỗi sự kiện chính 1. Nhân viên truy cập trang quản lý đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng theo trạng thái 3. Nhân viên chọn đơn hàng cần xử lý 4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng 5. Nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng (xác nhận, đang xử lý, đang giao, hoàn thành) 6. Hệ thống lưu trạng thái mới 7. Hệ thống gửi thông báo cập nhật cho khách hàng	
Ngoại lệ 3.1. Nếu đơn hàng đã hoàn thành/hủy, hệ thống không cho phép thay đổi trạng thái 5.1. Nếu đơn hàng cần hủy, nhân viên cập nhật lý do và hệ thống thông báo cho khách hàng 5.2. Nếu khách hàng yêu cầu đổi/trả, nhân viên tạo phiếu đổi/trả và cập nhật kho 6.1. Nếu không thể cập nhật trạng thái, hệ thống thông báo lỗi	

Ca sử dụng 8: Theo dõi đơn hàng

Tên Use case	Theo dõi đơn hàng
Tác nhân chính	Khách hàng, Nhân viên xử lý đơn hàng, Đối tác vận chuyển
Điều kiện trước	Đơn hàng đã được tạo và đang trong quá trình xử lý
Đảm bảo tối thiểu	Khách hàng có thể xem trạng thái hiện

	tại cửa đơn hàng
Điều kiện sau	Khách hàng được cập nhật thông tin mới nhất về đơn hàng
Chuỗi sự kiện chính 1. Khách hàng truy cập trang theo dõi đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng của khách hàng 3. Khách hàng chọn đơn hàng cần theo dõi 4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng và lịch sử trạng thái 5. Nếu đơn hàng đang giao, hệ thống hiển thị thông tin vị trí hiện tại 6. Khách hàng có thể chọn nhận thông báo cập nhật qua email/SMS	
Ngoại lệ 2.1. Nếu khách hàng không có đơn hàng nào, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng 4.1. Nếu đơn hàng bị hủy, hệ thống hiển thị lý do hủy 5.1. Nếu không có thông tin vị trí, hệ thống hiển thị trạng thái gần nhất	

Ca sử dụng 9: Quản lý khuyến mãi và khách hàng thân thiết

Tên Use case	Quản lý khuyến mãi và khách hàng thân thiết
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý siêu thị, Quản trị viên
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập với quyền quản lý khuyến mãi
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin khuyến mãi được cập nhật chính xác trong hệ thống
Điều kiện sau	Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho khách hàng
Chuỗi sự kiện chính 1. Người dùng truy cập trang quản lý khuyến mãi 2. Hệ thống hiển thị danh sách chương trình khuyến mãi hiện có 3. Người dùng chọn tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa chương trình	

4. Người dùng nhập/cập nhật thông tin chương trình (tên, thời gian, điều kiện, mức giảm giá) 5. Người dùng chọn đối tượng áp dụng (tất cả, cấp độ thành viên, sản phẩm cụ thể) 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin 7. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công
Ngoại lệ 3.1. Nếu xóa chương trình đang hoạt động, hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận 6.1. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi 7.1. Nếu không thể lưu vào cơ sở dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi

Ca sử dụng 10: Hỗ trợ khách hàng

Tên Use case	Hỗ trợ khách hàng
Tác nhân chính	Khách hàng, Nhân viên hỗ trợ khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Yêu cầu hỗ trợ được ghi nhận và xử lý
Điều kiện sau	Khách hàng nhận được phản hồi và vấn đề được giải quyết
Chuỗi sự kiện chính 1. Khách hàng truy cập trang hỗ trợ 2. Khách hàng chọn loại vấn đề cần hỗ trợ 3. Khách hàng nhập mô tả chi tiết và đính kèm hình ảnh (nếu có) 4. Khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ 5. Hệ thống ghi nhận yêu cầu và gửi thông báo xác nhận 6. Nhân viên hỗ trợ nhận yêu cầu và xử lý 7. Nhân viên gửi phản hồi cho khách hàng 8. Khách hàng xác nhận vấn đề đã được giải quyết	

Ngoại lệ

5.1. Nếu yêu cầu không đủ thông tin, hệ thống yêu cầu bổ sung

7.1. Nếu vấn đề phức tạp, nhân viên có thể chuyển tiếp đến bộ phận chuyên môn

8.1. Nếu vấn đề chưa được giải quyết, khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ tiếp

Ca sử dụng 11: Đánh giá sản phẩm

Tên Use case	Đánh giá sản phẩm
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã mua và nhận sản phẩm
Đảm bảo tối thiểu	Đánh giá được ghi nhận và hiển thị công khai
Điều kiện sau	Đánh giá được hiển thị trên trang sản phẩm
Chuỗi sự kiện chính	
1. Khách hàng truy cập trang sản phẩm đã mua hoặc trang đơn hàng	
2. Khách hàng chọn đánh giá sản phẩm	
3. Hệ thống hiển thị form đánh giá	
4. Khách hàng chọn số sao (1-5)	
5. Khách hàng viết nhận xét và tải lên hình ảnh (nếu có)	
6. Khách hàng gửi đánh giá	
7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đánh giá	
8. Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu	
9. Hệ thống hiển thị đánh giá trên trang sản phẩm	
Ngoại lệ	
5.1. Nếu hình ảnh không hợp lệ (kích thước, định dạng), hệ thống thông báo lỗi	
7.1. Nếu đánh giá có nội dung không phù hợp, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa	
8.1. Nếu không thể lưu đánh giá, hệ thống thông báo lỗi	

Ca sử dụng 12: Quản lý sản phẩm và danh mục

Tên Use case	Quản lý sản phẩm và danh mục
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý siêu thị, Quản trị viên
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập với quyền quản lý sản phẩm
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin sản phẩm và danh mục được cập nhật chính xác trong hệ thống
Điều kiện sau	Danh sách sản phẩm và danh mục được cập nhật và hiển thị cho khách hàng
Chuỗi sự kiện chính - Người dùng truy cập trang quản lý sản phẩm/danh mục - Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm/danh mục hiện có - Người dùng chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm/danh mục - Người dùng nhập/cập nhật thông tin sản phẩm/danh mục - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin - Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông báo cập nhật thành công	
Ngoại lệ 3.1. Nếu xóa sản phẩm đang có trong đơn hàng, hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận 5.1. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi 5.2. Nếu sản phẩm đã tồn tại, hệ thống yêu cầu cập nhật thay vì thêm mới 6.1. Nếu không thể lưu vào cơ sở dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi	

Ca sử dụng 13: Báo cáo và thống kê

Tên Use case	Báo cáo và thống kê
Tác nhân chính	Quản trị viên, Quản lý siêu thị

Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập với quyền xem báo cáo
Đảm bảo tối thiểu	Dữ liệu báo cáo chính xác và cập nhật
Điều kiện sau	Người dùng có thể xem và xuất báo cáo theo nhu cầu
Chuỗi sự kiện chính 1. Người dùng truy cập trang báo cáo và thống kê 2. Hệ thống hiển thị các loại báo cáo có sẵn 3. Người dùng chọn loại báo cáo (doanh thu, sản phẩm bán chạy, tồn kho) 4. Người dùng chọn khoảng thời gian và các bộ lọc 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu và tạo báo cáo 6. Hệ thống hiển thị báo cáo dưới dạng bảng, biểu đồ 7. Người dùng có thể xuất báo cáo (PDF, Excel) hoặc in	
Ngoại lệ 5.1. Nếu không có dữ liệu trong khoảng thời gian, hệ thống thông báo 5.2. Nếu quá trình tạo báo cáo mất nhiều thời gian, hệ thống hiển thị tiến trình 7.1. Nếu không thể xuất báo cáo, hệ thống thông báo lỗi	

Ca sử dụng 14: Gửi thông báo qua Email/SMS

Tên Use case	Gửi thông báo qua Email/SMS
Tác nhân chính	Hệ thống, Nhân viên hỗ trợ khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng ký và cung cấp thông tin liên hệ
Đảm bảo tối thiểu	Thông báo được gửi đến đúng người nhận
Điều kiện sau	Khách hàng nhận được thông báo và hệ thống ghi nhận trạng thái gửi
Chuỗi sự kiện chính	

1. Hệ thống hoặc nhân viên tạo thông báo mới 2. Hệ thống/nhân viên chọn loại thông báo (đơn hàng, khuyến mãi, nhắc giao hàng) 3. Hệ thống/nhân viên chọn đối tượng nhận (cá nhân, nhóm khách hàng) 4. Hệ thống/nhân viên soạn nội dung thông báo 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông báo 6. Hệ thống gửi thông báo qua email/SMS 7. Hệ thống ghi nhận trạng thái gửi (thành công, thất bại)
Ngoại lệ 5.1. Nếu nội dung không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi 6.1. Nếu không thể gửi thông báo, hệ thống thử lại sau một khoảng thời gian 6.2. Nếu thông tin liên hệ không hợp lệ, hệ thống đánh dấu và báo cáo

Ca sử dụng 15: Quản lý kho hàng

Tên Use case	Quản lý kho hàng
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý kho, Đối tác cung cấp
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập với quyền quản lý kho
Đảm bảo tối thiểu	Thông tin tồn kho được cập nhật chính xác
Điều kiện sau	Hệ thống kho được cập nhật và đồng bộ với hệ thống bán hàng
Chuỗi sự kiện chính 1. Nhân viên truy cập trang quản lý kho 2. Hệ thống hiển thị tình trạng kho hiện tại 3. Nhân viên chọn thao tác (nhập kho, xuất kho, kiểm kê) 4. Nếu nhập kho, nhân viên nhập thông tin hàng từ đối tác và kiểm tra chất lượng 5. Nếu xuất kho, nhân viên xác nhận đơn hàng và chuẩn bị hàng 6. Nếu kiểm kê, nhân viên cập nhật số lượng thực tế	

7. Hệ thống cập nhật dữ liệu kho 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công
Ngoại lệ 2.1. Nếu có sản phẩm dưới ngưỡng tồn kho, hệ thống hiển thị cảnh báo 4.1. Nếu hàng không đạt chất lượng, nhân viên từ chối nhập kho và ghi nhận lý do 5.1. Nếu hàng không đủ số lượng, hệ thống cảnh báo và đề xuất thay thế 7.1. Nếu không thể cập nhật dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi

Ca sử dụng 16: Chatbot AI gợi ý sản phẩm

Tên Use case	Chatbot AI gợi ý sản phẩm
Tác nhân chính	Hệ thống AI & Chatbot, Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đang truy cập website/ứng dụng
Đảm bảo tối thiểu	Chatbot phản hồi các câu hỏi của khách hàng
Điều kiện sau	Khách hàng nhận được thông tin hữu ích và gợi ý sản phẩm phù hợp
Chuỗi sự kiện chính 1. Khách hàng mở cửa sổ chat 2. Hệ thống hiển thị lời chào và gợi ý các chủ đề phổ biến 3. Khách hàng nhập câu hỏi hoặc chọn chủ đề 4. Hệ thống AI phân tích nội dung và ý định của khách hàng 5. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm và lịch sử mua hàng (nếu có) 6. Hệ thống cung cấp câu trả lời hoặc gợi ý sản phẩm phù hợp 7. Khách hàng có thể tiếp tục hỏi hoặc xem sản phẩm được gợi ý	
Ngoại lệ 4.1. Nếu không hiểu câu hỏi, hệ thống yêu cầu làm rõ hoặc chuyển đến nhân	

viên hỗ trợ

5.1. Nếu không tìm thấy thông tin phù hợp, hệ thống thông báo và đề xuất thay thế

6.1. Nếu khách hàng không hài lòng với câu trả lời, có thể yêu cầu kết nối với nhân viên